

INFORME DE DESARROLLO

Oscar Monzon Carnet: 202402543

Sistema de Estacionamiento en Java

Este informe presenta de forma sencilla algunos de los problemas encontrados durante el desarrollo del programa, cómo fueron solucionados y las pruebas realizadas para comprobar que las funciones principales trabajan correctamente.

1. Problemas encontrados

Problema	Descripción
Validación de placas	El programa debía aceptar únicamente placas con el formato P###LLL. Se necesitaba evitar placas con letras minúsculas, números en posiciones incorrectas o una primera letra diferente de P.
Espacios ocupados	Al ingresar un vehículo era necesario comprobar que la fila y columna estuvieran dentro del rango y que el espacio seleccionado estuviera libre.
Vehículos repetidos	No se debía permitir registrar nuevamente una placa que ya estuviera dentro del estacionamiento.
Búsqueda y retiro	Fue necesario recorrer el arreglo de placas para encontrar un vehículo y, al retirarlo, liberar nuevamente su espacio.
Cálculo de ruta	La entrada y salida podían estar en diferentes posiciones del perímetro, por lo que se debían comparar los recorridos horario y antihorario.

2. Soluciones aplicadas

- Se agregaron validaciones para revisar el formato de la placa antes de registrarla.
- Se comprobó que la fila y columna estuvieran entre 1 y 8 y que el espacio estuviera libre.
- Se realizó una búsqueda de la placa antes de permitir un nuevo ingreso.
- Para buscar y retirar vehículos se recorrió el arreglo de placas y se actualizó el espacio correspondiente.
- Para la ruta se utilizaron las posiciones del perímetro y se compararon los dos sentidos posibles.

3. Pruebas realizadas

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Placa válida: P401JZQ	La placa es aceptada.	Correcto
Placa inválida: A401JZQ	La placa es rechazada.	Correcto
Ingresar en espacio libre	El espacio cambia a ocupado.	Correcto
Ingresar en espacio ocupado	El programa rechaza la operación.	Correcto
Buscar una placa existente	Muestra fila y columna.	Correcto
Retirar una placa existente	El espacio vuelve a quedar libre.	Correcto
Consultar ruta	Compara horario y antihorario.	Correcto

4. Evidencias de funcionamiento

Como evidencia se pueden utilizar capturas de la consola donde se observe el resultado de cada prueba. Los siguientes ejemplos muestran qué debe aparecer al realizar las pruebas.

Prueba de ingreso:

Ingrese la placa: P401JZQ

Ingrese fila (1-8): 2

Ingrese columna (1-8): 3

Ingrese pago: Q10

Vehículo ingresado correctamente.

Prueba de búsqueda:

Ingrese la placa: P401JZQ

Vehículo encontrado.

Fila: 2

Columna: 3

Prueba de retiro:

Ingrese la placa: P401JZQ

Vehículo retirado.

El espacio queda nuevamente libre.

Estas salidas sirven como guía para las capturas de pantalla que se pueden colocar como evidencia del programa.

5. Resultado final

Después de realizar las pruebas, el programa permite ingresar, buscar y retirar vehículos, mostrar el estado del estacionamiento, consultar los ingresos y calcular la ruta más corta. Las validaciones evitan los errores principales de entrada.

6. Conclusión

El desarrollo se realizó por partes para poder probar cada función. Los problemas encontrados se solucionaron agregando validaciones y comprobaciones antes de modificar los arreglos. De esta forma se obtuvo un programa básico y funcional.